

День 5

1. Доработка ПМ

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Xunit;

// =====
// Юнит-тесты для PartnersApp
// Подключить к xUnit-проекту: dotnet add package xunit
// =====

namespace PartnersApp.Tests
{
    // -----
    // Вспомогательный сервис валидации (выделен из MainWindow,
    // чтобы его можно было тестировать без UI)
    // -----
    public static class PartnerValidator
    {
        {
        public static bool IsValid(Partner p, out string error)
        {
        {
        if (string.IsNullOrEmpty(p.Name))
        {
        error = "Введите название партнёра.";
        return false;
        }
        if (string.IsNullOrEmpty(p.INN))
        {
        error = "Введите ИНН партнёра.";
        return false;
        }
        error = string.Empty;
        return true;
        }

        public static bool IsValidINN(string inn) =>
        !string.IsNullOrEmpty(inn) &&
        (inn.Length == 10 || inn.Length == 12) &&
        inn.All(char.IsDigit);

        public static bool IsValidEmail(string email) =>
        !string.IsNullOrEmpty(email) &&
        email.Contains('@') &&
        email.Contains('.');
        }

        // -----
        // Вспомогательный сервис подсчёта статистики покупок
        // -----
        public static class PurchaseStats
        {
        {
        public static decimal CalcTotal(IEnumerable<PurchaseHistory> purchases) =>
        purchases.Sum(p => p.TotalPrice);

        public static PurchaseHistory? GetLatest(IEnumerable<PurchaseHistory> purchases) =>
        purchases.OrderByDescending(p => p.PurchaseDate).FirstOrDefault();
        }

        // =====
        // ТЕСТЫ
        // =====
    }
```

```
public class PartnerModelTests
{
    // Тест 1: Партнёр создаётся с дефолтными значениями
    [Fact]
    public void Partner_DefaultValues_AreEmptyStrings()
    {
        var p = new Partner();

        Assert.Equal(string.Empty, p.Name);
        Assert.Equal(string.Empty, p.INN);
        Assert.Equal(string.Empty, p.Phone);
        Assert.Equal(string.Empty, p.Email);
        Assert.Equal(string.Empty, p.Address);
    }

    // Тест 2: Свойства партнёра присваиваются корректно
    [Fact]
    public void Partner_Properties_SetCorrectly()
    {
        var p = new Partner
        {
            Id = 42,
            Name = "ООО Ромашка",
            INN = "7701234567",
            Phone = "+7 999 000-00-00",
            Email = "info@romashka.ru",
            Address = "Москва, ул. Ленина, 1"
        };

        Assert.Equal(42, p.Id);
        Assert.Equal("ООО Ромашка", p.Name);
        Assert.Equal("7701234567", p.INN);
        Assert.Equal("+7 999 000-00-00", p.Phone);
        Assert.Equal("info@romashka.ru", p.Email);
        Assert.Equal("Москва, ул. Ленина, 1", p.Address);
    }

    public class PurchaseHistoryModelTests
    {
        // Тест 3: TotalPriceStr форматирует сумму с символом рубля
        [Fact]
        public void PurchaseHistory_TotalPriceStr_ContainsRubleSign()
        {
            var ph = new PurchaseHistory { TotalPrice = 1500.50m };

            Assert.Contains("₽", ph.TotalPriceStr);
        }

        // Тест 4: TotalPriceStr форматирует два знака после запятой
        [Fact]
        public void PurchaseHistory_TotalPriceStr_HasTwoDecimalPlaces()
        {
            var ph = new PurchaseHistory { TotalPrice = 100m };

            Assert.Contains("100,00", ph.TotalPriceStr);
        }

        // Тест 5: DateStr возвращает дату в формате dd.MM.yyyy HH:mm
        [Fact]
        public void PurchaseHistory_DateStr_FormattedCorrectly()
        {
            var ph = new PurchaseHistory
            {
                PurchaseDate = new DateTime(2024, 3, 15, 9, 5, 0)
            };
        }
    }
}
```

```
Assert.Equal("15.03.2024 09:05", ph.DateStr);
}
}

public class PartnerValidatorTests
{
    // Тест 6: Партнёр с заполненными Name и INN проходит валидацию
    [Fact]
    public void Validator_ValidPartner_ReturnsTrue()
    {
        var p = new Partner { Name = "ООО Тест", INN = "7701234567" };

        bool result = PartnerValidator.IsValid(p, out string error);

        Assert.True(result);
        Assert.Equal(string.Empty, error);
    }

    // Тест 7: Пустое имя — ошибка валидации
    [Fact]
    public void Validator_EmptyName_ReturnsFalse()
    {
        var p = new Partner { Name = " ", INN = "7701234567" };

        bool result = PartnerValidator.IsValid(p, out string error);

        Assert.False(result);
        Assert.Contains("название", error, StringComparison.OrdinalIgnoreCase);
    }

    // Тест 8: Пустой ИНН — ошибка валидации
    [Fact]
    public void Validator_EmptyINN_ReturnsFalse()
    {
        var p = new Partner { Name = "ООО Тест", INN = "" };

        bool result = PartnerValidator.IsValid(p, out string error);

        Assert.False(result);
        Assert.Contains("ИНН", error, StringComparison.OrdinalIgnoreCase);
    }

    // Тест 9: ИНН из 10 цифр считается корректным
    [Fact]
    public void Validator_INN_10Digits_IsValid()
    {
        Assert.True(PartnerValidator.IsValidINN("7701234567"));
    }

    // Тест 10: ИНН из 12 цифр (ИП) считается корректным
    [Fact]
    public void Validator_INN_12Digits_IsValid()
    {
        Assert.True(PartnerValidator.IsValidINN("770123456789"));
    }

    // Тест 11: ИНН с буквами считается некорректным
    [Fact]
    public void Validator_INN_WithLetters_IsInvalid()
    {
        Assert.False(PartnerValidator.IsValidINN("770ABC4567"));
    }

    // Тест 12: Email без @ считается некорректным
    [Fact]
    public void Validator_Email_WithoutAt_IsInvalid()
    {

```

```

Assert.False(PartnerValidator.IsValidEmail("noemail.com"));
}

// Тест 13: Корректный email проходит проверку
[Fact]
public void Validator_Email_Valid_IsValid()
{
    Assert.True(PartnerValidator.IsValidEmail("test@example.com"));
}
}

public class PurchaseStatsTests
{
    // Тест 14: Сумма покупок считается корректно
    [Fact]
    public void Stats_CalcTotal_SumsCorrectly()
    {
        var purchases = new List<PurchaseHistory>
        {
            new() { TotalPrice = 500m },
            new() { TotalPrice = 1500m },
            new() { TotalPrice = 250m }
        };
        decimal total = PurchaseStats.CalcTotal(purchases);
        Assert.Equal(2250m, total);
    }

    // Тест 15: Последняя покупка определяется по дате
    [Fact]
    public void Stats_GetLatest_ReturnsNewestPurchase()
    {
        var now = DateTime.Now;
        var purchases = new List<PurchaseHistory>
        {
            new() { Id = 1, PurchaseDate = now.AddDays(-10) },
            new() { Id = 2, PurchaseDate = now.AddDays(-1) }, // самая новая
            new() { Id = 3, PurchaseDate = now.AddDays(-5) }
        };
        var latest = PurchaseStats.GetLatest(purchases);

        Assert.NotNull(latest);
        Assert.Equal(2, latest!.Id);
    }
}
}

```

2. Тест кейсы

Метод	Описание	Входные данные	Ожидаемый результат	Статус
Partner_DefaultValues_AreEmptyStrings	Новый объект Partner() создаётся без аргументов; все строковые свойства инициализированы пустой строкой.	new Partner()	Name="", INN="", Phone="", Email="", Address=""	Pass
Partner_Properties_SetCorrectly	Все свойства Partner присваиваются через объектный инициализатор	Id=42, Name="ООО Ромашка", INN="7701234567", Phone="+7 999 000-0 0 - 0 0 ", Email="info@romashka.ru",	Каждое свойство равно переданному значению	Pass

	.	Address="Москва, ул. Ленина, 1"		
--	---	---------------------------------	--	--

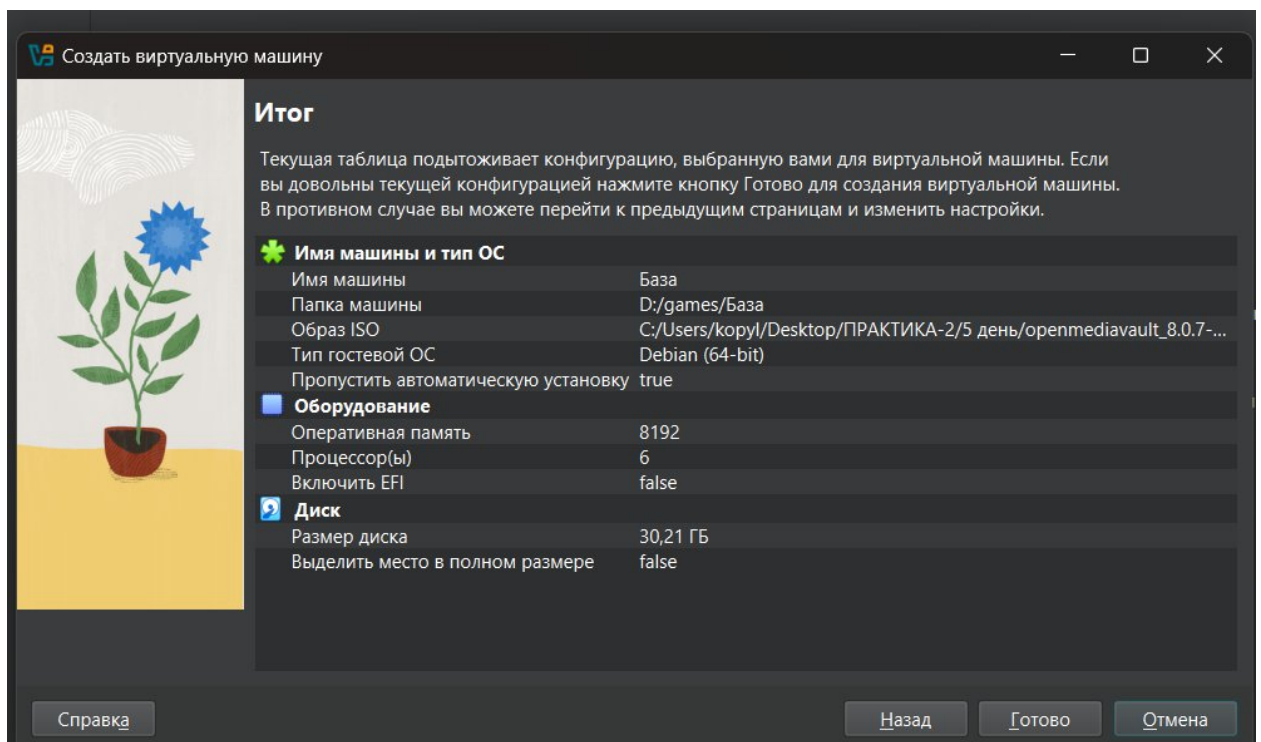
Метод	Описание	Входные данные	Ожидаемый результат	Статус
PurchaseHistory_TotalPriceStr_ContainsRubleSign	Свойство TotalPriceStr форматирует сумму и включает знак валюты.	TotalPrice = 1500.50m	TotalPriceStr содержит «Р»	Pass
PurchaseHistory_TotalPriceStr_HasTwoDecimalPlaces	Сумма отображается с двумя знаками после запятой.	TotalPrice = 100m	TotalPriceStr содержит «100,00»	Pass
PurchaseHistory_DateStr_FormattedCorrectly	Дата покупки форматируется в формат dd.MM.yyyy HH:mm.	PurchaseDate = 2024-03-15 09:05:00	DateStr = "15.03.2024 09:05"	Pass

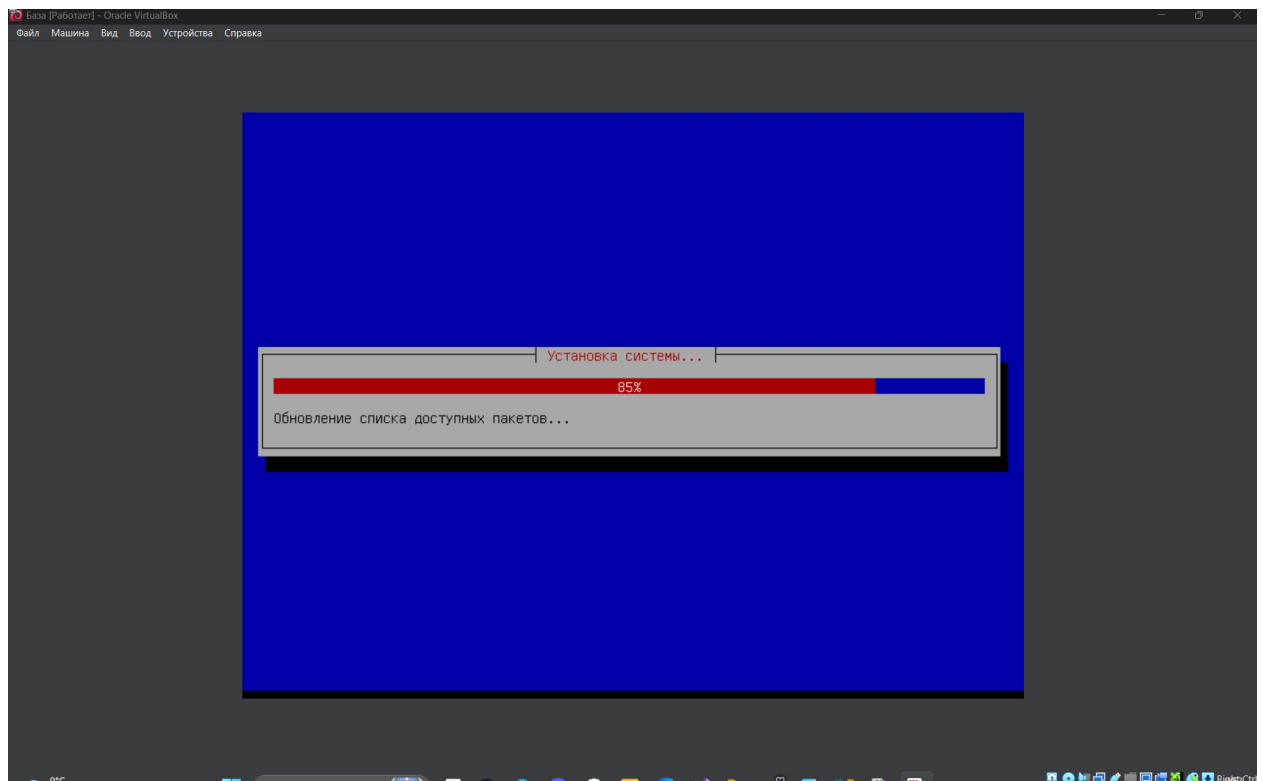
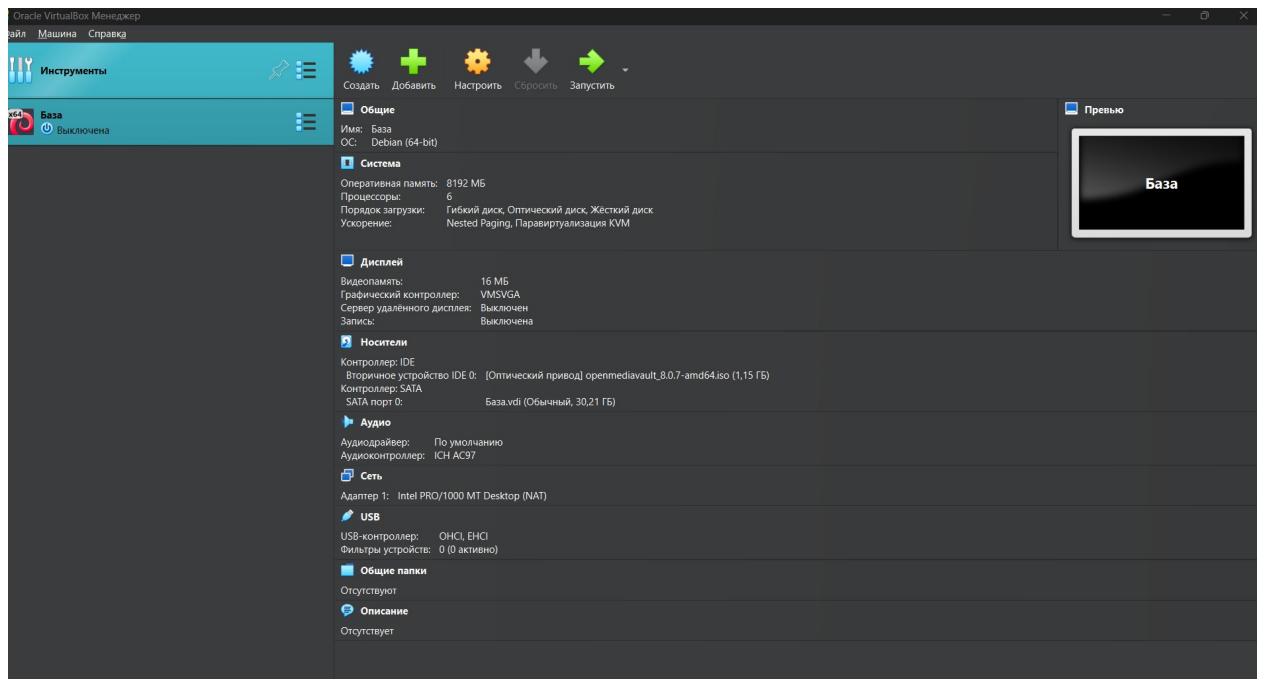
Метод	Описание	Входные данные	Ожидаемый результат	Статус
Validator_ValidPartner_ReturnsTrue	Партнёр с заполненными Name и INN проходит валидацию.	Name="ООО Тест", INN="7701234567"	result=true, error=""	Pass
Validator_EmptyName_ReturnsFalse	Пробельное (whitespace) имя приводит к ошибке валидации.	Name=" ", INN="7701234567"	result=false, error содержит «название»	Pass
Validator_EmptyINN_ReturnsFalse	Пустой INN приводит к ошибке валидации.	Name="ООО Тест", INN=""	result=false, error содержит «ИНН»	Pass
Validator_INN_10Digits_IsValid	ИНН организации из 10 цифр считается корректным.	"7701234567"	IsValidINN = true	Pass
Validator_INN_12Digits_IsValid	ИНН индивидуального предпринимателя из 12 цифр корректен.	"770123456789"	IsValidINN = true	Pass
Validator_INN_WithLetters_IsInvalid	ИНН, содержащий буквы, считается	"770ABC4567"	IsValidINN = false	Pass

	некорректным.			
Validator_Email_WithoutAt_IsInvalid	Email без символа @ считается некорректным.	"noemail.com"	IsValidEmail = false	Pass
Validator_Email_Valid_IsValid	Корректный email проходит проверку.	"test@example.com"	IsValidEmail = true	Pass

Метод	Описание	Входные данные	Ожидаемый результат	Статус
Stats_CalcTotal_SumsCorrectly	Метод CalcTotal суммирует TotalPrice всех переданных покупок.	[500m, 1500m, 250m]	CalcTotal = 2250m	Pass
Stats_GetLatest_ReturnsNewestPurchase	Метод GetLatest возвращает покупку с самой поздней датой.	Id=1 (-10 дн.), Id=2 (-1 дн.), Id=3 (-5 дн.)	GetLatest.Id = 2	Pass

3. Блок схема указана отдельно.
4. Установка, настройка ОС





```
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка
openmediavault 8.0.7-1 (Synchrony) root tty1
Copyright (C) 2009-2026 by Volker Theile. All rights reserved.

To manage the system visit the openmediavault workbench:

enp0s3: 10.0.2.15
enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fed7:9e20
enp0s3: fe80::a00:27ff:fed7:9e20

By default the workbench administrator account has the
username 'admin' and password 'openmediavault'.
It is recommended that you change the password for this account
within the workbench or using the 'omv-firstaid' CLI command.

For more information regarding this appliance, please visit the
web site: https://www.openmediavault.org

root login: roma
Password:
Login incorrect

root login: roma1
Password:
Linux root 6.12.63+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.63-1 (2025-12-30) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
roma1@root:~$ _
```

Узнаем айпи и зайдем


```

openmediavault 8.0.7-1 (Synchrony) root tty1
Copyright (C) 2009-2026 by Volker Theile. All rights reserved.

To manage the system visit the openmediavault workbench:

enp0s3: 10.0.2.15
enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fed7:9e20
enp0s3: fe80:a00:27ff:fed7:9e20

By default the workbench administrator account has the
username 'admin' and password 'openmediavault'.
It is recommended that you change the password for this account
within the workbench or using the 'omv-firstaid' CLI command.

For more information regarding this appliance, please visit the
web site: https://www.openmediavault.org

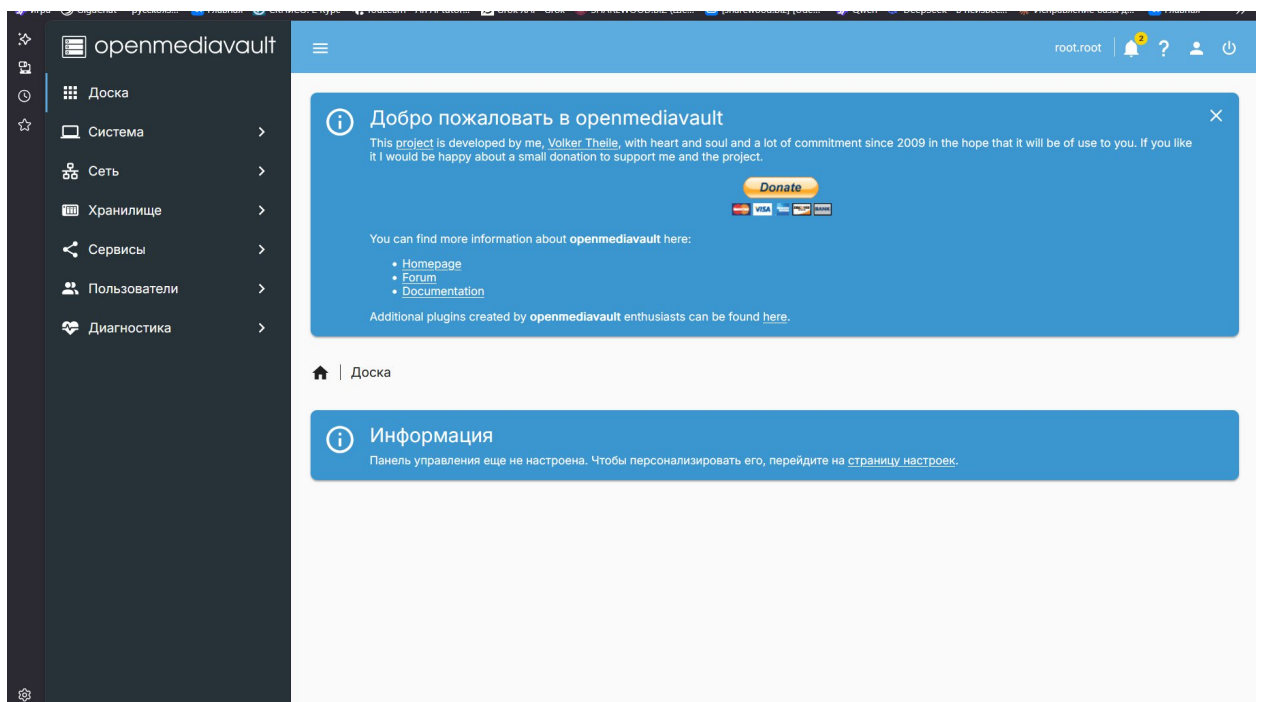
root login: roma
Password:
Login incorrect

root login: roma1
Password:
Linux root 6.12.63+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.63-1 (2025-12-30) x86_64

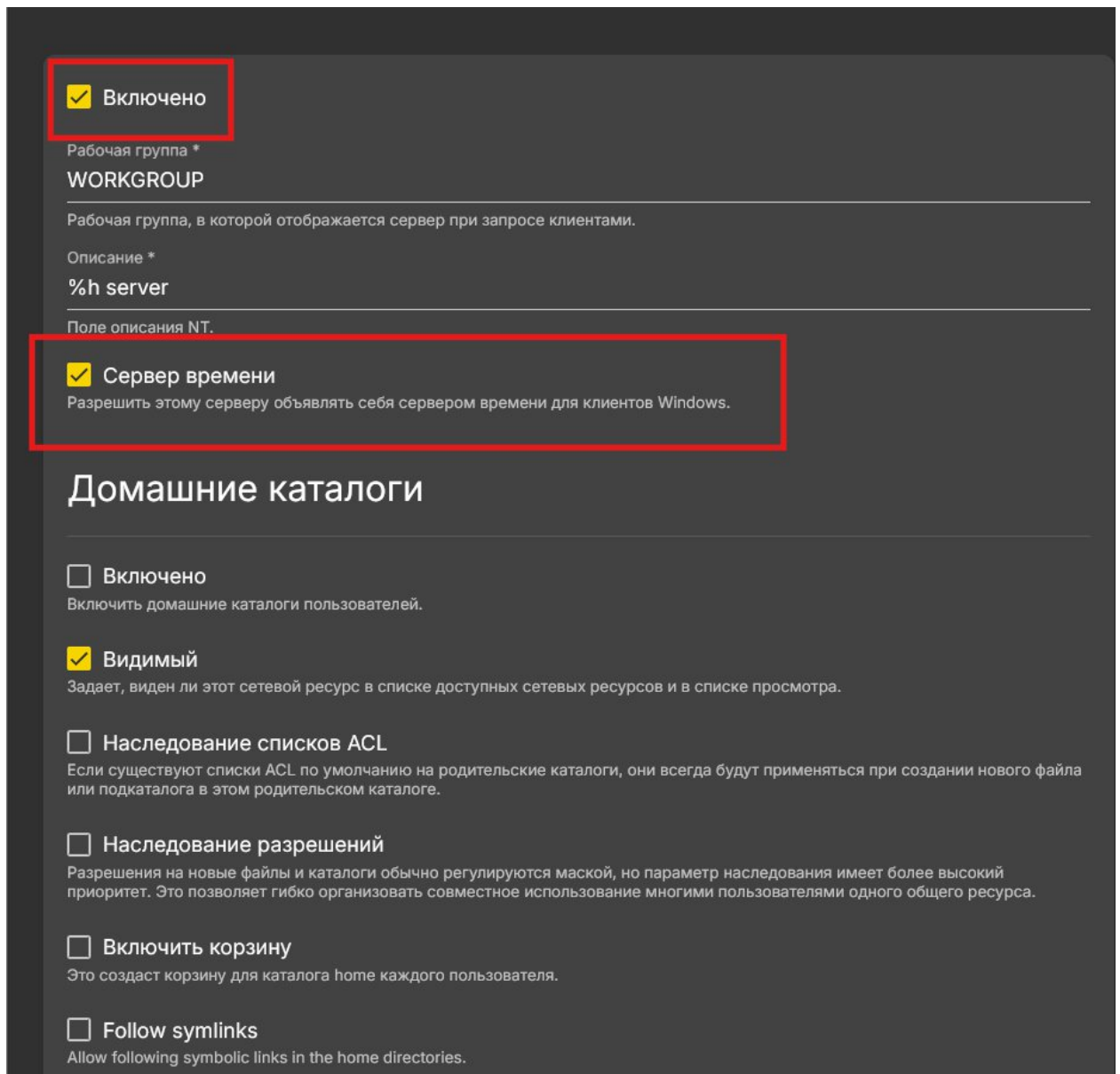
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
roma1@root:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d7:9e:20 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027d79e20
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 85674sec preferred_lft 85674sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fed7:9e20/64 scope global dynamic mngtppaddr noprefixroute
        valid_lft 86000sec preferred_lft 14000sec
    inet6 fe80:a00:27ff:fed7:9e20/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
roma1@root:~$

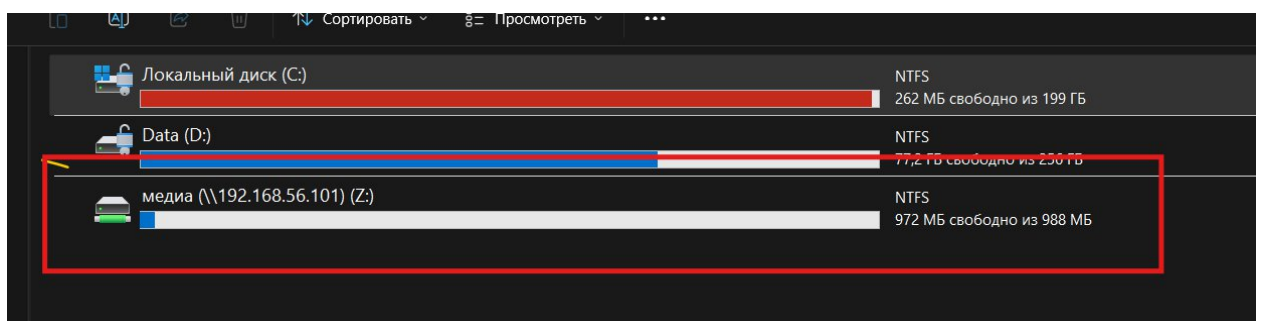
```



Настройка



Создание сетевой папки



Установка и настройка OpenMediaVault

1. Введение

Целью работы является развертывание сетевого хранилища (NAS) на базе операционной системы **OpenMediaVault (OMV)** в среде виртуализации, а также сравнительный анализ данной ОС с другими популярными решениями (Red OS, Ubuntu, Windows).

2. Руководство по установке OpenMediaVault

2.1. Подготовка виртуальной машины

2.2. Процесс установки

1. **Загрузка:** После запуска ВМ происходит загрузка с ISO-образа. Запускается инсталлятор Debian-based системы.
2. **Выбор языка и региона:** Выбирается русский язык (или английский, по умолчанию часто стоит английский).
3. **Настройка сети:** Система автоматически получает IP-адрес через DHCP (в примере: 10.0.2.15).
4. **Разметка диска:** Используется весь доступный диск (30 ГБ). Файловая система по умолчанию — EXT4.
5. **Установка базовой системы:** Загружаются пакеты ядра и базовые утилиты.
6. **Настройка пользователя:**
 - Создание учетной записи администратора (root).
 - *Примечание:* В OMV основной доступ осуществляется через веб-интерфейс, но системный пользователь необходим для SSH и консоли.
7. **Завершение установки:** После перезагрузки система готова к работе.

2.3. Первичная настройка и доступ

После установки система выводит сообщение с инструкциями:

"By default the workbench administrator account has the username 'admin' and password 'openmediavault'"

Действия после установки:

1. **Вход в консоль:**
 - Логин: root (или созданный пользователь, например roma1).
 - Пароль: заданный при установке.
2. **Проверка сетевого интерфейса:** Команда `ip addr show` позволяет узнать IP-адрес сервера для доступа из браузера.
 - Пример вывода: `inet 10.0.2.15/24 ...`
3. **Вход в веб-интерфейс (Workbench):**
 - В адресной строке браузера на хост-машине ввести: `http://<IP-адрес-сервера>` (например, `http://10.0.2.15`).
 - Логин: admin
 - Пароль: openmediavault
4. **Смена пароля:** Рекомендуется сразу сменить пароль администратора через веб-интерфейс или команду `omv-firstaid`.

2.4. Настройка общих ресурсов (SMB/CIFS)

В веб-интерфейсе были выполнены следующие действия (согласно скриншотам):

1. **Активация SMB/CIFS:** Включена служба общего доступа к файлам для совместимости с Windows.
2. **Настройка рабочей группы:** Установлена рабочая группа WORKGROUP.
3. **Создание общих папок:**
 - Создана папка для обмена данными.
 - Настроены права доступа (ACL).
 - Включена опция «Видимость» (Browseable), чтобы папка отображалась в сетевом окружении.
4. **Подключение на клиенте:**
 - В проводнике Windows добавлен сетевой диск Z: по адресу \\192.168.56.101\медиа.

Сравнительный анализ гостевых ОС

Ниже приведено сравнение **OpenMediaVault** с другими популярными операционными системами, которые могут использоваться в качестве серверных или рабочих станций: **Red OS** (российский дистрибутив на базе RPM), **Ubuntu Server** (популярный Debian-based дистрибутив) и **Windows Server/10** (проприетарная ОС).

Критерий	OpenMediaVault (OMV)	Red OS (Ред ОС)	Ubuntu Server	Windows (10/Server)
Назначение	Специализированная NAS-система (сетевое хранилище).	Универсальная ОС общего назначения (импортозамещение).	Универсальный серверный/десктопный Linux.	Универсальная ОС, стандарт для корпоративных десктопов и серверов.
База	Debian Linux.	RPM (совместима с RHEL/CentOS).	Debian Linux.	NT Kernel (проприетарная).
Интерфейс управления	Веб-интерфейс (основной), минимум CLI.	Графический интерфейс (MATE/Cinnamon), CLI.	Преимущественно CLI (консоль), есть веб-панели (Webmin).	Графический интерфейс (GUI), PowerShell, RDP.
Сложность настройки	Низкая. Все настройки (RAID, SMB, NFS) через браузер.	Средняя. Требуется знание Linux для серверных задач.	Высокая. Требуется знание командной строки и конфигурационных файлов.	Низкая/Средняя. Интуитивно понятна, но требует лицензирования.
Требования	Минимальные.	Средние.	Гибкие. Можно	Высокие.

к ресурсам	Работает даже на 1 ГБ RAM.	Требует ресурсов для графической оболочки.	установить без GUI (экономно).	Требует значительного объема RAM и диска.
Стоимость	Бесплатно (Open Source).	Бесплатно / Коммерческая поддержка.	Бесплатно (Open Source).	Платная лицензия.
Файловые системы	EXT4, Btrfs, ZFS (через плагины).	EXT4, XFS, Btrfs.	EXT4, ZFS, Btrfs.	NTFS, ReFS.
Безопасность	Высокая (минимум лишних служб).	Высокая (сертифицирована на ФСТЭК).	Высокая (регулярные обновления).	Зависит от настроек, частая цель атак.
Применимость в задаче	Идеально для создания файлового сервера/NAS.	Подходит как универсальный сервер, но избыточен для простого NAS.	Хороший выбор для гибкой настройки, но сложнее в освоении.	Хорошая совместимость, но высокие затраты на лицензии и ресурсы.

Вывод по сравнению:

- **OpenMediaVault** выбран для данной задачи, так как он предоставляет готовое, легковесное решение для организации файлового хранилища с удобным веб-интерфейсом. Он не требует глубоких знаний Linux и потребляет мало ресурсов VM.
- **Red OS** была бы уместна, если бы требовалось соответствие требованиям импортозамещения РФ для общего сервера приложений, но для чистого NAS она избыточна.
- **Ubuntu** потребовала бы ручной настройки Samba и прав доступа через терминал, что увеличивает время развертывания.
- **Windows** обеспечила бы максимальную совместимость "из коробки", но требовала бы лицензии и значительно больших ресурсов виртуальной машины (особенно оперативной памяти).